

BÀI 15: ROBOT ĐIỀU KHIỂN

Mục tiêu:

Tìm hiểu về thuật toán cân bằng chuyển động cơ bản.

Ứng dụng của trong các lĩnh vực khác nhau.

Tìm hiểu hệ thống treo trong mô hình xe hơi.

lắp ráp và lập trình mô phỏng hệ thống tự cân bằng của hệ thống treo.

Câu hỏi: Chúng ta đã quá quen với việc sử dụng DriveTrain bằng 2 động cơ điều khiển, Vậy sẽ thế nào nếu ta sử dụng 3 động cơ với động cơ thứ 3 hỗ trợ hệ thống treo trên xe ô tô?

Nội dung bài học:

Tìm hiểu về hệ thống treo:

Cấu tạo hệ thống treo

Hệ thống treo là bộ phận đặt phía trên cầu trước và cầu sau của xe, kết nối vỏ khung ô tô với các cầu, nhờ đó xe có thể vận hành êm ái và ổn định.

Hệ thống treo trong xe hơi giúp xe có thể rẽ trái phải. Khác với mô hình Robot, Xe hơi có trọng lượng lớn và chỉ có 1 động cơ nên việc rẽ trái phải như dạng Base Bot là không thể. Vì vậy hệ thống treo ra đời không chỉ giúp cho việc rẽ trái phải dễ dàng mà còn giảm chi phí khi trang bị thêm giảm sóc.

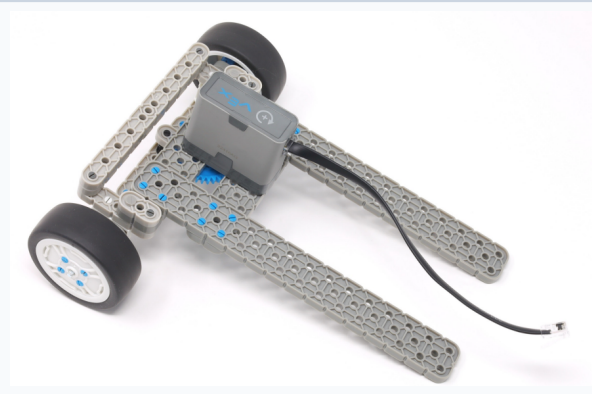


Hình 15.1 Hệ thống treo trên xe ô tô

Chúng ta hoàn toàn có thể mô phỏng hệ thống treo này bằng Robotics.

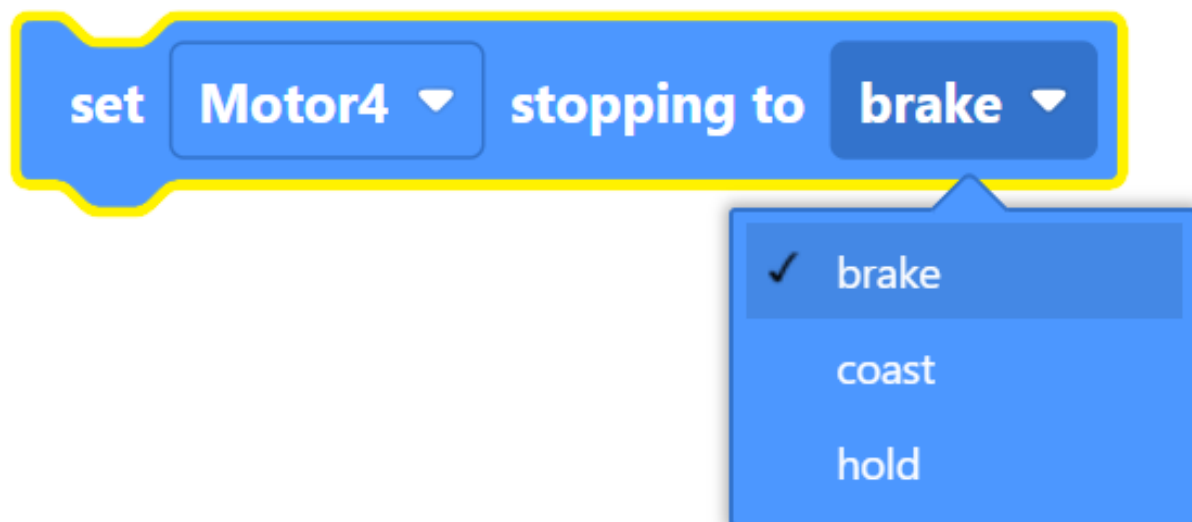
Lập trình hệ thống treo

Trong lập trình Robot, để mô phỏng hệ thống treo trên xe chúng ta sẽ sử dụng 1 motor làm động lực và lập trình cho motor quay sang trái/ phải để mô phỏng hệ thống.



Hình 15.2 Hệ thống treo trong Robot

Tùy thuộc vào mục đích sử dụng, có thể lập trình cho các nút thực hiện 1 hành động hay một tổ hợp hoạt động. Việc này giúp chuyển động của Robot mượt mà hơn chẳng hạn Hệ thống treo sẽ luôn tự động trả về vị trí ban đầu sau khi sử dụng.

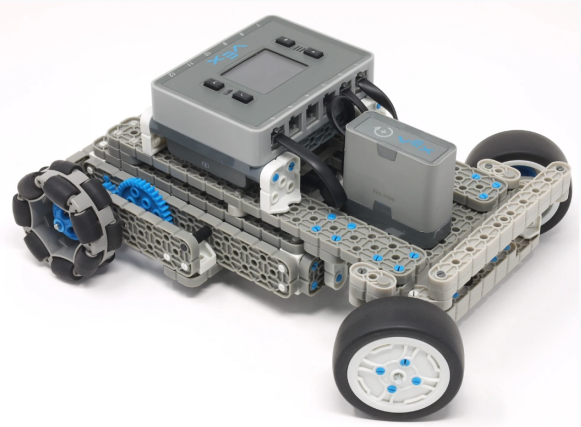


Sử dụng các thẻ lệnh liên quan đến góc hợp với việc thiết lập phanh cho motor nhằm giúp hệ thống treo hoạt động chính xác hơn theo yêu cầu.

Luyện tập

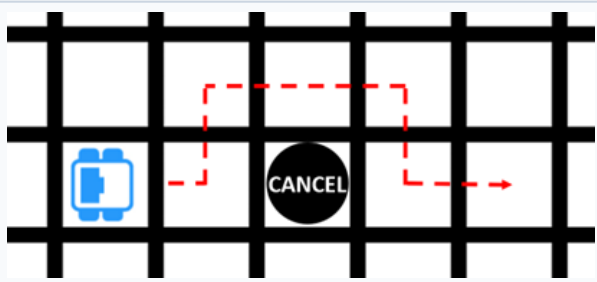
Lập trình di chuyển cho Robot như sa bàn dưới đây:

Lắp ráp:	Kết nối:
----------	----------



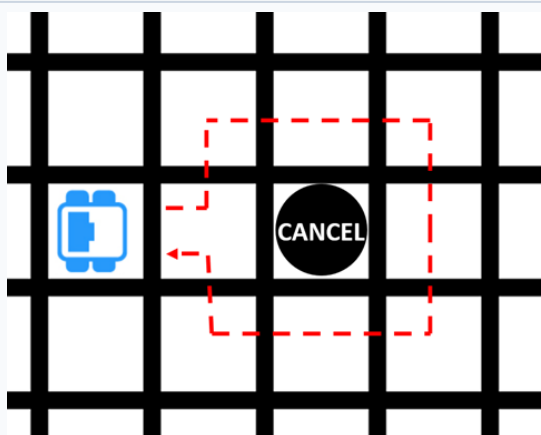
IQ Robot Brain	1st gen	2nd gen
MotorGroup1	1	6
Motor4	4	

Nhiệm vụ 1: Di chuyển quang sa bàn



Hình 15.3 sa bàn nhiệm vụ 1.

Nhiệm vụ 2: Di chuyển quanh núi lửa.



Hình 15.4 sa bàn nhiệm vụ 2.

EM CÓ BIẾT

Lập trình theo thuật toán:

Khi rẽ, bánh sau bên trong phải quay chậm hơn bánh sau bên ngoài, gần bằng bán kính mà bánh trước muốn quay xe.

Ở đây, InsideSpeedReduction được tính là lượng làm bánh sau bên trong giảm tốc độ, sao cho ở góc lái tối đa của bánh trước, bánh sau bên trong giảm tốc độ 70%, điều này gần như phù hợp với mẫu xe này.

Nếu rẽ trái thì bánh bên trái giảm tốc độ, ngược lại bánh bên phải giảm tốc độ.

Tay lái được giảm tốc độ 3:1 và có thể xoay khoảng 45 độ,

vì vậy động cơ có thể quay 135 độ cho toàn bộ lực lái là 100.

Di chuyển động cơ lái bằng kỹ thuật "điều khiển tỷ lệ", kỹ thuật này đặt tốc độ động cơ dựa trên khoảng cách từ vị trí hiện tại đến vị trí mong muốn. Hệ số nhân 0,8 được sử dụng để điều chỉnh tốc độ phản hồi.



TỔNG KẾT & GHI NHỚ THỰC HÀNH ROBOTICS VEX IQ

- Học sinh hoàn thành các thử thách mô hình và nạp code vào Não VEX IQ để chạy thực nghiệm trên sa bàn.
- Tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc an toàn động cơ, ngắt nguồn khi đầu nối cắm biến và bảo quản linh kiện đúng khay đựng.